



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Razonamiento Matemático

TEMA 01

SUCESIONES

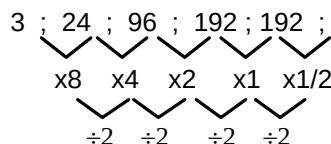
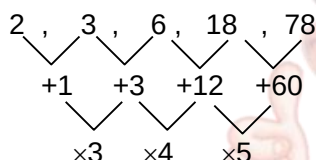
SUCESIÓN: Una sucesión es un conjunto ordenado de elementos (números, letras y figuras) tales que cada uno ocupa un lugar establecido de modo que se pueda distinguir el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente; acorde con una **ley de formación**, criterio de orden o **fórmula de recurrencia**. A los elementos de este conjunto se les denomina términos de una sucesión.

TIPOS DE SUCESIONES:

1. **SUCESIÓN NUMÉRICA:** Es aquella sucesión cuya característica es presentar como términos a elementos numéricos en el cual cada uno de ellos tiene un orden designado.

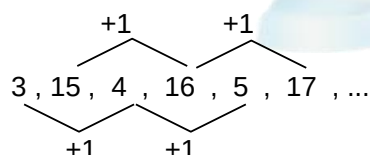
- a) **Sucesiones combinadas.** Cuando las razones se intercalan, como sumas o restas y productos o divisiones.

Ejemplo :



- b) **Sucesiones alternadas.** Cuando en la sucesión se encuentran dos o más sucesiones intercaladas.

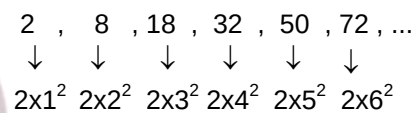
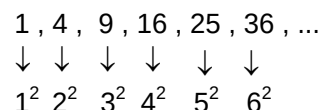
Ejemplo:



- c) **Sucesiones potenciales.**

$k, k.2^a; k.3^a; k.4^a, \dots$

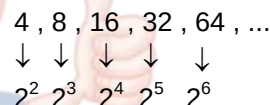
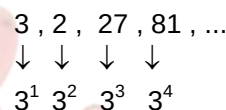
Ejemplo:



- d) **Sucesiones exponenciales.**

$Ka, ka^2, ka^3, ka^4, \dots$

Ejemplo:

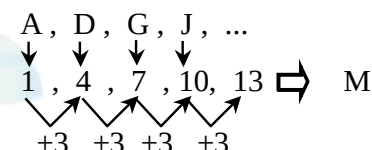


2. **SUCESIONES LITERALES:** Conjunto ordenado de letras de acuerdo a un determinado criterio que puede ser:

- a) **Lugar que ocupa la letra en el alfabeto.**

Ejemplos: Indicar que letra continúa en: A, D, G, J, ...

Resolución: Convertimos de acuerdo al alfabeto:



OJO: Estimado alumno generalmente no se consideran las letras CH, LL.

Debemos tener en cuenta el **ABECEDARIO**

A	B	C	D	E	F
1	2	3	4	5	6
G	H	I	J	K	L
7	8	9	10	11	12
M	N	Ñ	O	P	Q
13	14	15	16	17	18
R	S	T	U	V	W
19	20	21	22	23	24
X	Y	Z			
25	26	27			

b) Iniciales de palabras conocidas.

Ejemplos : Indicar la letra que continúa en: O, T, T, F, F, ...

Resolución: Al solucionar esta sucesión se le hace esta pregunta ¿Sabe contar en inglés? One, Two, Three, Four, Five, Six
∴ La letra que continúa en la sucesión es: "S"

c) Formación de palabras.

Ejemplos 1 : Indicar la letra que continúa en: P, A, L, O, M, ...

Resolución: La letra que continúa en la sucesión es la "A", pues con esta letra se completa la palabra "PALOMA"

Ejemplo 2 : Hallar el término 90: P; V; O; I; ...

Resolución: Se repite periódicamente 4 palabras: Primavera; Verano; Otoño; Invierno; ...

90 | 4
② | 22 El residuo 2 indica la letra que debe ser la respuesta: "V"

Ejemplo 3

¿Qué letra sigue?

O; C; S; A; R; R; A; ...

Resolución:

Se trata del criterio de formación de palabras, la palabra es: CARRASCO; si lo lees al revés; entonces la letra que sigue es "C".

3. SUCESIONES NOTABLES I:

	Nombre	Sucesión	Regla de formación
SUCESIONES NOTABLES	De los números naturales	1, 2, 3, 4, 5, ...	n
	De los números pares	2, 4, 6, 8, 10, ...	2n
	De los números impares	1, 3, 5, 7, 9, ...	2n - 1
	De los números triangulares	1, 3, 6, 10, 15, 21, ...	$\frac{n(n+1)}{2}$
	De los números tetraédricos	1, 4, 10, 20, 35, ...	$\frac{n(n+1)(n+2)}{6}$
	Números pentagonales	1, 5, 12, 22, ...	$\frac{n(3n-1)}{2}$
	Números hexagonales	1, 6, 15, 28, ...	n(2n-1)
	De los números cuadrados	1, 4, 9, 16, 25, ...	n ²
	De los cubos perfectos	1, 8, 27, 64, 125, ...	n ³

4. SUCESIÓN NOTABLES II

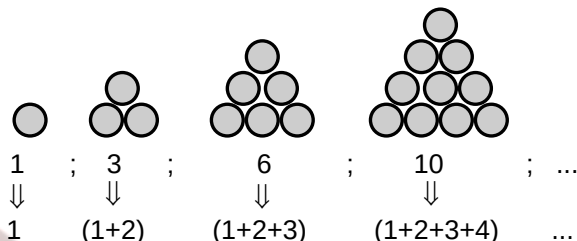
• De los Números Naturales

1; 2; 3; 4; 5; ... $t_n = n$

• De los Números Impares

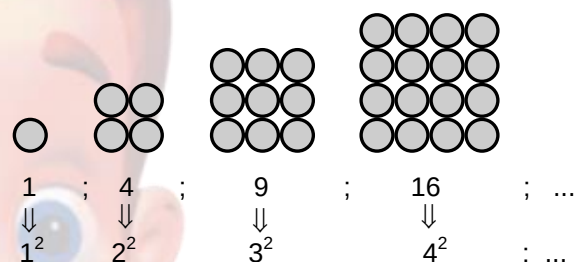
1; 3; 5; 7; 9; ... $t_n = 2n - 1$

• De los Números Triangulares



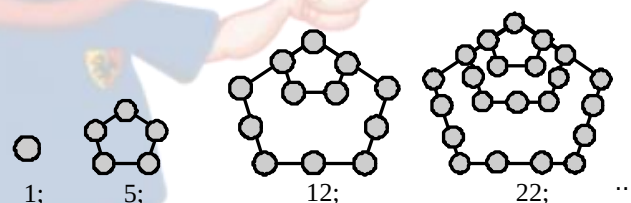
$$t_n = \frac{n(n+1)}{2} \quad (\text{Término General})$$

• De los Números Cuadrados



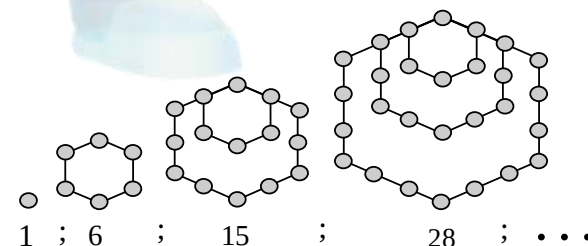
$$t_n = n^2 \quad (\text{Término general})$$

• De los Números Pentagonales



$$t_n = \frac{n(3n-1)}{2} \quad (\text{Término General})$$

• De los Números Hexagonales



$$t_n = n(2n-1) \quad (\text{Término General})$$

5. SUCESIONES ESPECIALES:

• **De los Números Primos**

2; 3; 5; 7; 11; 13; ...

• **De Fibonacci**

1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; ...

(La suma de dos términos consecutivos da el siguiente término, empieza con dos términos iguales.)

• **De Ferenberg (Tribonacci)**

1; 1; 2; 4; 7; 13; 24; ...

(La suma de tres términos consecutivos da el siguiente término)

• **De Lucas**

1; 3; 4; 7; 11; 18; ...

(La suma de dos términos consecutivos da el siguiente término)

• **Oscilante**

1; -1; 1; -1; 1; -1; ...

6. TÉRMINO GENERAL O ENÉSIMO:

a) Sucesión Aritmética lineal o de primer orden

$t_1; t_2; t_3; t_4; t_5; \dots; t_n; \dots$

$$t_n = t_1 + r(n-1)$$

$$S = \left(\frac{t_1 + t_n}{2} \right) n$$

t_1 = Primer término
 t_n = Término enésimo
 n = Número de términos
 r = Razón

Ejemplo:

Hallar el término 40 de la siguiente sucesión:
 8; 11; 14; 17; ...

Ejemplo:

Hallar el término 40 de la siguiente sucesión:
 4; 14; 30; 52;

Solución:

$$C = 0; 4; 14; 30; 52;$$

$$a+b = +4 \quad +10 \quad +16 \quad +22$$

$$20 = +6 \quad +6 \quad +6$$

$$2a = 6$$

$$a = 3$$

$$a + b = 4$$

$$3 + b = 4$$

$$b = 1$$

$$c = 0$$

$$T_n = an^2 + bn + c$$

$$T_n = 3n^2 + n + 0$$

$$T_n = 3n^2 + n$$

$$T_{40} = 3(40^2) + 40$$

$$T_{40} = 4840$$

d) Sucesión Polinomial de grado mayor que dos

Tener en cuenta la siguiente fórmula:

$$t_n = t_1 + \frac{r_1}{1!}(n-1) + \frac{r_2}{2!}(n-1)(n-2) + \frac{r_3}{3!}(n-1)(n-2)(n-3) + \frac{r_4}{4!}(n-1)(n-2)(n-3)(n-4) + \dots$$

Ejemplo 5: Calcule el término 6 de la siguiente sucesión: 4; 6; 11; 21; 38; ...

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & 6 & 11 & 21 & 38 & \dots & t_n; \dots \\ \textcircled{2} & & 5 & 10 & 17 & & 26 \\ & \textcircled{3} & & 5 & 7 & & 9 \\ & & \textcircled{2} & & 2 & & 2 \end{array}$$

$$t_n = 4 + \frac{2}{1!}(n-1) + \frac{3}{2!}(n-1)(n-2) + \frac{2}{3!}(n-1)(n-2)(n-3)$$

$$t_6 = 4 + \frac{2}{1!}(6-1) + \frac{3}{2!}(6-1)(6-2) + \frac{2}{3!}(6-1)(6-2)(6-3) = 64$$

$$t_6 = 4 + 10 + 30 + 20 = 64$$

Solución:

$$T_{40} = 8 + (40-1)3$$

$$T_{40} = 8 + (39)3$$

$$T_{40} = 125$$

b) Sucesión Geométrica

$$\begin{array}{ccccccc} t_1 & t_2 & t_3 & t_4 & t_5 & \dots & t_n; \dots \\ \swarrow & \searrow & \swarrow & \searrow & \swarrow & & \\ xq & xq & xq & xq & xq & & \end{array}$$

$$S = \frac{t_1(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$t_n = t_1 q^{n-1}$$

Ejemplo:

Hallar el octavo término en:

2; 4; 8; 16; ...

Solución:

$$\begin{array}{ccc} 2 & 4 & 8 & 16 \\ & \times 2 & \times 2 & \times 2 \end{array}$$

$$t_n = t_1 \cdot q^{n-1}$$

$$t_8 = 2 \cdot 2^{8-1}$$

$$t_8 = 256$$

c) Sucesión de segundo orden o cuadrática

Método xyz

Sean $t_1; t_2; t_3; t_4; t_5; \dots; t_n; \dots$ términos de una sucesión cuadrática cuyo término enésimo se da por:

$$t_n = an^2 + bn + c$$

El cálculo de a, b, c se realiza así:

$$\begin{array}{c} t_0 \\ \swarrow \quad \searrow \\ x \quad y \quad z \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{razón} \quad \text{razón} \end{array}$$

$$2a = z \quad a + b = y \quad c = x$$